

Waar letten inbrekers op?

Hoe observeren van inbrekers in een virtual reality omgeving en hardop-denken rapportage ons inzicht kan verdiepen in waar inbrekers op letten

Carmen-Silva Sergiou, Henk Elffers & Jean-Louis van Gelder

Dit artikel bespreekt een nieuwe methode waarbij virtual reality (VR) wordt gecombineerd met hardop denken om vanuit het daderperspectief inzicht te krijgen in het cognitieve proces dat voorafgaat aan inbraak. Toegepast in een VR-studie met 200 gedetineerde inbrekers onderzoekt de studie hun besluitvorming tijdens het verkennen van virtuele buurten. De retrospectieve hardop-denken methode biedt waardevolle inzichten binnen de criminologie door gedetailleerde informatie van de inbreker zelf te verkrijgen. Deze aanpak minimaliseert geheugenfouten en benadert het werkelijke denkproces dat leidt tot inbraak. De methode onthult nieuwe inzichten in de besluitvorming van inbrekers, waarmee we effectievere preventie- en interventiestrategieën kunnen ontwikkelen.

Inleiding

Inzicht verkrijgen in hoe inbrekers tot een besluit komen waar ze wel of niet hun slag zullen slaan, is vanuit methodisch perspectief gecompliceerd. De besluitvorming vindt immers plaats in het hoofd van de inbreker in spe, op grond van informatie uit de omgeving waarin hij¹ zich bevindt. Noch over welke informatie van buiten hem bereikt, noch over hoe hij die verwerkt tot een besluit zijn we goed geïnformeerd: beide processen zijn immers niet direct waarneembaar. In dit artikel wordt allereerst een nieuwe methode gepresenteerd waarmee dit besluitvormingsproces beter in beeld kan worden gebracht, en gaan we vervolgens in op de resultaten.

De nieuwe methode houdt in dat virtuele woonwijken worden gecreëerd waarin deelnemers die ervaring hebben met het plegen van woninginbraken kunnen 'rondlopen'. Zij krijgen daarbij de opdracht de woningen te beoordelen op mogelijkheden voor het plegen van een inbraak. Vervolgens is hun gevraagd de opnamen terug te kijken en hun observaties en overwegingen hardop uit te spreken. Deze nieuwe methode is de Virtual Reality Retrospectieve Hardop-Denken (VR-RHD)-methode.

1 Voor de leesbaarheid spreken wij steeds over 'hij' zonder te willen impliceren dat daders niet ook andere genderidentificaties zouden kunnen hebben.

Uit eerder onderzoek zijn vier verschillende categorieën van kenmerken naar voren gekomen die verband houden met de selectie van woningen om in te breken. Het gaat om layout (*lay-out*), security (beveiliging), occupancy (aanwezigheid) en affluence (welvaart) (zie voor overzichten Nee, 2015; Peeters et al., 2013; Sergiou et al., 2024). Kenmerken in de categorie *lay-out* hebben betrekking op de mate van dekking, de aanwezigheid van vluchtroutes en surveillancemogelijkheden. De categorie *beveiliging* bevat kenmerken die verband houden met beveiligingsmaatregelen ('target hardening'), zoals de aanwezigheid van alarmsystemen en camera's en de kwaliteit van deur- en raamsloten. Kenmerken in de categorie *aanwezigheid* wijzen op de aanwezigheid van bewoners in de woning, zoals een op de oprit geparkeerde auto of brandende verlichting. De categorie *welvaart* ten slotte, omvat bijvoorbeeld de zichtbare aanwezigheid van dure goederen, de grootte van een huis en de waarde van de inrichting. Deze eerder gevonden kenmerken die inbrekers het meeste noemen tijdens het verkennen van een wijk en hun keuze van doelwitten zijn meegenomen in het huidige onderzoek, om zo te kunnen nagaan of de methode van VR-RHD de eerder gevonden resultaten kan repliceren en daaraan mogelijke nieuwe inzichten kan toevoegen.

Methodische aspecten van onderzoek naar besluitvormingsprocessen van woninginbrekers

Traditioneel worden in onderzoek naar besluitvormingsprocessen van woninginbrekers indirecte methoden gehanteerd. Een eerste benadering is te vergelijken welke doelwitten met welke kenmerken vaker of minder vaak te lijden hebben onder inbraak. Dat gebeurt veelal op grond van politicijfers. Dat heeft beperkingen, omdat niet duidelijk is welke doelwitten überhaupt in de keuze-set van een inbreker terecht zijn gekomen. De controlegroep bestaat immers zowel uit huizen die zijn afgewezen als minder aantrekkelijk voor inbraak, als uit huizen die helemaal nooit in overweging zijn genomen. Politicijfers over geslaagde woninginbraken zijn (redelijk) volledig, omdat verzekeringsmaatschappijen een aangifte vereisen, waardoor alleen gevallen zonder aangifte buiten beeld blijven. Voor pogingen tot inbraak zijn de cijfers echter vaker onvolledig, bijvoorbeeld omdat iemand een kras op de deurpost niet herkent als een inbraakpoging of de politie dit registreert als vernieling. Peeters (2016) heeft in haar Gentse dissertatie een stap voorwaarts gezet om hierin verbetering te brengen, door systematische observatie van buurt-, straat- en pandkenmerken van mogelijke doelwitten uit te voeren, en die te relateren aan slachtofferschap. Ook Langton en Steenbeek (2017) hebben het probleem van de ontbrekende woningen nader onderzocht door gebruik te maken van Google Street View (GSV), om zo het gedrag van inbrekers te kunnen analyseren. Beide studies beschouwen echter uitsluitend vaste kenmerken van de woningen, zoals bouw, ligging en zichtbaarheid, en geen tijdsafhankelijke factoren, zoals de vraag of er iemand thuis was op een bepaald tijdstip.

Een tweede benadering is te werken vanuit de inbrekerskant, door (ex-)daders te bevragen. De meest gebruikte methode is inbrekers achteraf te interviewen over door hen eerder begane inbraken (zie bijvoorbeeld Verwee et al., 2007). Deze me-

thodiek levert waardevolle inzichten op, maar heeft ook nadelen. Zelfrapportage-studies waarin overtredders achteraf praten over gebeurtenissen die soms geruime tijd geleden zijn, hebben als nadeel dat hierdoor belangrijke details zijn vergeten of verkeerd ingevuld, en dit beperkt de validiteit (Elffers, 2021). Ook krijgen we slechts inzicht in de kenmerken van de doelwitten door de ogen van de rapporterende dader, en we missen wederom informatie over niet-gekozen doelwitten, aangezien in eerdere studies alleen vragen werden gesteld over doelwitten die inbrekers wel hadden gekozen.

De hardop-denken methode

Een methode die voor de bezwaren van de eerdergenoemde benaderingen mogelijk een oplossing kan bieden, is die van 'hardop denken' (HD). Deze methode is ontwikkeld binnen de cognitieve psychologie. Daarbij wordt deelnemers aan een onderzoek gevraagd hardop na te denken terwijl ze een taak uitvoeren en op die manier alles te verwoorden wat er door hun hoofd gaat terwijl ze dit doen (Ericsson & Simon, 1993; Güss, 2018). Op deze manier wordt beter ingespeeld op het probleem dat wanneer mensen wordt gevraagd hun besluitvorming achteraf te rapporteren, ze vaak geen rekening houden met de daadwerkelijke handelingen die zijn gedaan en vaak terugvallen op algemene theorieën die passen bij de uitgevoerde handeling. Dit kan ertoe leiden dat ze niet nauwkeurig weergeven hoe hun beslissingsproces werkelijk op dat moment verliep en geen aandacht besteden aan de overwegingen die hun gedrag op dat moment beïnvloedden (Branch, 2000; Eccles & Arsal, 2017). Ter illustratie: wanneer iemand wordt gevraagd om te beschrijven hoe hij een kop koffie maakt, zal de respondent dat proces waarschijnlijk in algemenere zin beschrijven dan wanneer dezelfde persoon de volgende vraag wordt gesteld: 'Beschrijf eens hoe je zojuist een kopje koffie voor mij hebt gemaakt.' Door tijdens de taakuitvoering de gedachten te verwoorden wordt bovendien inzicht verkregen in het redeneerproces in real time (Leighton, 2017). Door de denkprocessen die tijdens of vlak na een activiteit plaatsvinden te verwoorden, kan de HD-methode informatie verschaffen over de beslissingen die mensen nemen, hoe ze met hun omgeving omgaan en welke factoren van invloed zijn op hoe ze hun doel bereiken (Wolcott & Lobczowski, 2021). Tot slot vinden mensen het vaak moeilijk om uit te leggen hoe en waarom ze dingen waarnemen of zich herinneren, maar zijn ze over het algemeen goed in staat om hun eigen acties te beschrijven. Kortom, in vergelijking met traditionele (taakgerichte) interviews waarin achteraf vragen worden gesteld over percepties en een beroep moet worden gedaan op het geheugen, stelt de HD-methode onderzoekers in staat om acties eenvoudig en gedetailleerd te reconstrueren en zo een duidelijk beeld van het redeneerproces in real time te verkrijgen (Reinhart et al., 2022).

De HD-methode kent twee verschillende vormen: gelijktijdig en retrospectief. Bij gelijktijdige benaderingen denken mensen hardop terwijl ze een taak uitvoeren, vaak gevolgd door een interview na uitvoering van de taak (Meenaghan et al., 2018). Bij de retrospectieve methode voltooien mensen eerst een taak en reflecteren ze direct daarna op de uitvoering daarvan, terwijl een (video-)opname van hun

handelingen wordt afgespeeld (Ericsson & Simon, 1993; Fox et al., 2011; Hertzum et al., 2009). Het voordeel van de retrospectieve methode is dat deze minder cognitieve belasting met zich meebrengt en de uitvoering van de taak niet verstoort, waardoor natuurlijk gedrag behouden blijft en het verwoorden van keuzes geen invloed heeft op het keuzegedrag (Van den Haak et al., 2004). Om die reden is in het onderhavige onderzoek gekozen voor de retrospectieve methode.

De retrospectieve hardop-denken methode, oftewel de RHD-methode, is in eerder onderzoek gebruikt om uiteenlopende typen gedrag te bestuderen in onderzoeken naar sport, onderwijs of de gebruiksvriendelijkheid van websites (bijvoorbeeld Gregg et al., 2017; Malek et al., 2017; Kesler et al., 2016). Het gebruik in criminologisch onderzoek is tot nu toe echter beperkt gebleven, onder meer vanwege ethische en praktische bezwaren die het onmogelijk maken om 'echte' strafbare handelingen te laten verrichten en de potentiële dader hierop op dat moment te laten reflecteren. We kunnen immers als onderzoekers niet aanwezig zijn wanneer de strafbare handeling wordt verricht, en vragen hoe iemand hierop terugkijkt nadat het net is gebeurd, is praktisch onmogelijk. De opkomst van VR-technologie biedt echter nieuwe mogelijkheden om de methode ethisch verantwoord toe te passen.

Het inzetten van VR voor het bestuderen van criminele besluitvorming

Het toepassen van VR biedt bijvoorbeeld interessante mogelijkheden voor het doen van onderzoek naar inbraak. Huizen of woonwijken kunnen in VR worden nagebouwd en deelnemers, meestal ervaren inbrekers, kunnen zich virtueel in deze omgeving bewegen, terwijl hun gedrag geobserveerd wordt door de onderzoekers. Bovendien kunnen kenmerken van de doelwitten in een VR-omgeving relatief eenvoudig worden gevarieerd, om zo gedragspatronen onder verschillende omstandigheden te kunnen bestuderen (Nee et al., 2019; Van Sintemaartensdijk et al., 2021, 2022; Van Gelder, 2023; Van Gelder et al., 2017). In onderzoek naar woning-inbraken werd vooral bestudeerd welke keuzes inbrekers maken op grond van de virtuele kenmerken van buurten en woningen. In die zin gaat het om (virtuele) observationele studies. Een beperking daarvan is echter dat op die manier niet inzichtelijk wordt hoe die kenmerken door de inbrekers zijn gepercipieerd en waarom ze hun gedrag erdoor hebben laten beïnvloeden.

Meenaghan en collega's (2018) hebben een eerste poging gedaan om het besluitvormingsproces nader te onderzoeken door (ex-)inbrekers te vragen om hardop denkend door een virtueel huis te navigeren en daarbij gelijktijdig hun beslissingsproces te verwoorden. Ondanks dat dit waardevolle resultaten opleverde, speelde daarbij het eerdergenoemde nadeel dat het gelijktijdig hardop denken en uitvoeren van de taak verstorend werkt op het natuurlijk verloop van het proces. Daarom is in het huidige onderzoek gekozen voor de retrospectieve manier van hardop denken (RHD) (Sergiou et al., 2024). De methode die ten behoeve van deze bijdrage is toegepast, combineert aldus VR met de RHD-methode. Navolgend wordt nader toegelicht hoe het onderzoek praktisch werd uitgevoerd.

Een korte² beschrijving van de methode

Aan het onderzoek hebben 200³ gedetineerde volwassen mannen deelgenomen (leeftijd tussen de 19 en 61 jaar, gemiddelde leeftijd 33 jaar), die allen waren veroordeeld voor inbraak of andere vergrijpen. De inbraakervaring verschilde, sommigen zaten hiervoor vast als hoofddelict, anderen hadden andere vergrijpen als hoofddelict, maar alle deelnemers hadden in hun criminele carrière minstens vijf inbraken gepleegd waarvoor ze al dan niet veroordeeld waren. Betrokkenheid bij inbraak werd geverifieerd aan de hand van informatie over eerdere veroordelingen, de kennis van gevangenispersoneel en de door de deelnemer zelf gerapporteerde criminele geschiedenis. De werving van deelnemers vond plaats in vier penitentiaire inrichtingen (PI's)⁴ door middel van het verspreiden van flyers onder gedetineerden en door gevangenispersoneel. Als blijk van dank voor de medewerking ontvingen de deelnemers 5 euro, conform het beleid van de desbetreffende PI's. Het onderzoek werd goedgekeurd door de Ethiekcommissie van de Universiteit Leiden (ECPW-2022/372). Alle deelnemers ondertekenden een informed-consentverklaring.

De virtuele omgeving (VO) is ontwikkeld met behulp van de Unity Pro-engine (versie 2017.3.1f1). De VO kon bekeken worden via een head-mounted display (HMD) met stereoscopisch zicht en Eye-tracking, de VIVE Pro Eye™. Met deze HMD, die was uitgerust met zogenoemde 'accelerometers', kan in alle richtingen worden gekeken, vergelijkbaar met rondkijken in de echte wereld. Voorts droegen de deelnemers hoofdtelefoons waarop omgevingsgeluiden in de wijken te horen waren, zoals vogels, auto's en de voetstappen van de deelnemer zelf. De deelnemer kon zich door de VO's bewegen door middel van een game controller. De VO's bestonden uit straten en huizenblokken die een reguliere woonwijk vormden. Er zijn twee virtuele woonwijken gecreëerd voor de studie (zie figuur 1 voor een overzicht).

De eerste omgeving was een exacte kopie van een bestaande stadswijk in Rotterdam waar veel werd ingebroken. De tweede was een gemiddelde Nederlandse buitenwijk die al eerder in onderzoek in het kader van het Virtual Burglary Project was gebruikt (Van Sintemaartensdijk et al., 2021).

- 2 Voor een volledig overzicht van de methode en procedure verwijzen we naar Sergiou et al., 2024.
- 3 Het aantal deelnemers was berekend op eerder onderzoek (Van Sintemaartensdijk et al., 2021), met een minimum van 160 voor vier condities per wijk en twee wijken. Door goede werving zijn dit uiteindelijk 200 personen geworden.
- 4 De deelnemende PI's waren: PI Heerhugowaard, PI Dordrecht, PI Zwolle en PI Alphen aan den Rijn.

Figuur 1 *Overzicht van de woonwijken A en B in de VO vanuit bovenaanzicht en het deelnemersperspectief*



Easter-Eggs

In de twee virtuele wijken waren verschillende bijzondere objecten geplaatst die de aandacht van de participanten zouden kunnen trekken, en die dit onderzoek 'Easter-Eggs' worden genoemd. Het gaat om objecten die inbrekers zouden kunnen aantrekken of de inbraak vergemakkelijken, of juist preventief zouden kunnen werken (zie figuur 2 voor een overzicht). Of de Easter-Eggs aandacht trokken, werd geregistreerd middels Eye-tracking die in de VR-headset was geïntegreerd.

Figuur 2 Plaatsing Easter-Eggs in Woonwijk A en bijbehorende uitleg

1. Alarmbox aan de muur
2. 'Hier vaak ik'-bordje
3. Kliko bij voordeur
4. Doos van iMac-computer naast voordeur
5. Open raam op 1e etage
6. Ladder onder ramen voorkant
7. Nummerplaat voorzijde auto in carport
8. Kliko net voor carport-oprit
9. Alarmbox 1e etage huis
10. Krant in brievenbus voorzijde
11. BOL.com-doos voor deur

Procedure

Participanten werden uitgenodigd om de virtuele woonwijk te verkennen op zoek naar inbraakmogelijkheden. Dit verkenningsproces werd bij elke deelnemer opgenomen en vervolgens aan hen afgespeeld. Daarbij werd gevraagd hardop na te denken over het verkenningsproces en uit te leggen welke besluiten ze tijdens dit proces hadden genomen. De thema's die naar voren kwamen, werden verder onderzocht in een daaropvolgend semigestructureerd interview.

Instructies voor de RHD-taak

Elke deelnemer kreeg willekeurig één van beide wijken voor de VR-RHD-aanpak toegewezen, nadat alle deelnemers beide wijken hadden doorlopen. De opname werd aan de deelnemers getoond nadat ze deze hadden verkend. Voor het afspelen ontvingen de deelnemers de volgende instructies van de onderzoeker:

'Ik wil graag meer te weten komen over hoe jij een buurt beoordeelt. Ik ben met name geïnteresseerd in de zaken die voor jou belangrijk zijn wanneer je beslissingen neemt met betrekking tot inbraak. We zullen gebruik maken van een methode die hardop-denken methode wordt genoemd. Ik ga je nu de opname tonen van jouw VR-ervaring in de eerste [tweede] buurt. Het idee is dat je gewoon alles zegt wat er in je opkomt tijdens het bekijken van de opname. Vertel gewoon alles wat in je opkomt, ongeacht of je denkt dat het relevant is of niet. Tijdens het afspelen van de opname kan ik je ook enkele vragen stellen.'

Resultaten

In deze paragraaf gaan we in op de resultaten. Die laten zien dat de VR-RHD-methode resultaten uit eerder onderzoek onder inbrekers repliceert, en daarnaast enkele belangrijke nieuwe inzichten opleverde. Hiervoor is beschreven dat uit eerder onderzoek vier categorieën van factoren naar voren kwamen, die woninginbrekers in hun besluitvormingsproces meewegen. In dit onderzoek zijn deze nader uitgewerkt in subcategorieën en specifieke kenmerken. Vervolgens is in kaart gebracht hoe vaak de deelnemers deze benoemden tijdens het hardop denken. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht. Figuur 3 geeft een overzicht van hoe vaak de categorieën opmerkingen in totaal zijn genoemd, aangezien sommige deelnemers de categorieën meerdere keren tijdens hun VR-RDM-taak benoemden.

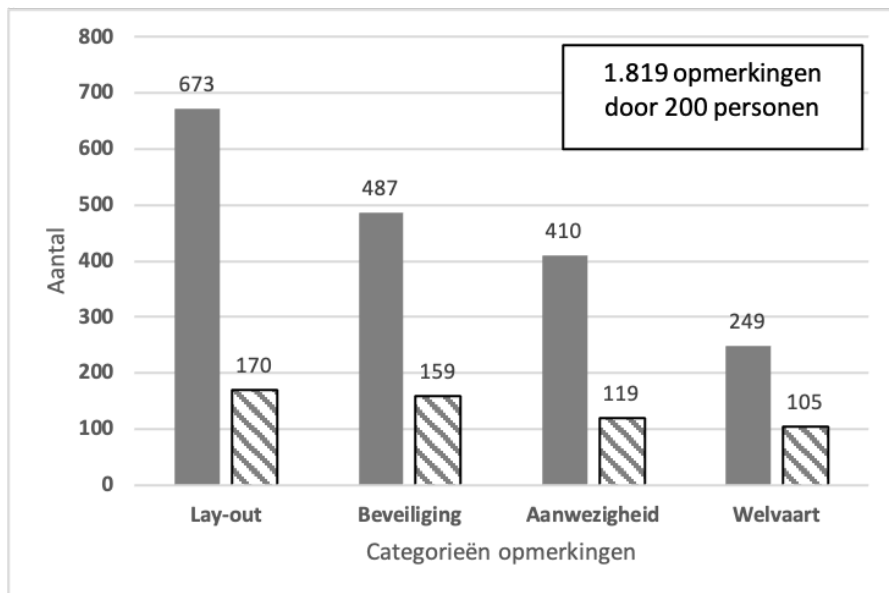
Tabel 1 Kenmerken bepalend voor keuze doelwit vanuit VR-RHD-methode

Categorie	Subcategorie	Kenmerken	# Participanten ^a
Lay-out	Mate van beschutting	Verstoppen, uit zicht blijven of dekking zoeken	94 (47%)
	Ontsnappingsroutes	Ontsnappingsplannen, -routes of voorwerpen ontsnapping	59 (30%)
	Surveillance	Het gevoel hebben dat je wordt bekeken door buren of voorbijgangers	145 (73%)
	Hoekhuizen	De interesse in hoekhuizen	49 (25%)
	Totaal		170 (85%)
Beveiliging	Alarmen/camera's	Alarmsystemen, slimme videodeurbel, bewakings-camera's	42 (21%)
	Honden	Aanwezigheid van honden, of borden die hiervoor waarschuwen	7 (4%)
	Kwaliteit materiaal	Kwaliteit van sloten, deuren, ramen, hekken	97 (49%)
	Sociale controle	Menselijke controle, appgroepen, buurtwacht	116 (58%)
	Totaal		159 (80%)
Aanwezigheid	Afwezigheid bewoners	(Waarschijnlijke) afwezigheid van bewoners	107 (54%)
	Geen lichten aan	Afwezigheid definiëren doordat verlichting aan-/uitstaat	80 (40%)
	Inbraaktrucs	Afwezigheid definiëren door inzetten van trucs	38 (19%)
	Geparkeerde auto's	Afwezigheid definiëren door geparkeerde auto's	35 (18%)
	Totaal		119 (60%)

Tabel 1 (Vervolg)

Categorie	Subcategorie	Kenmerken	# Participanten ^a
Welvaart	Dure spullen	Waardevolle objecten die rond of in het huis liggen	54 (27%)
	Grootte huizen	Grootte van huizen, type buurt	28 (14%)
	Onderhoud/ decor	Huisdecoratie, meubels, verzorgde tuinen	58 (29%)
	Waarde auto's	Waarde van geparkeerde auto's op parkeerplaats en straat	24 (12%)
	Totaal		105 (53%)

^a Participanten: totaal aantal participanten die het kenmerk hebben genoemd; percentages gebaseerd op de totale steekproef (n=200 participanten).

Figuur 3 Aantal opmerkingen over inbraakkenmerken en aantallen participanten die dit hebben genoemd tijdens de RHD-taak

*Noot: Aantal opmerkingen is weergegeven in grijs, aantal personen is weergegeven in gestreept.

Lay-out

Uit eerdere studies (Langton & Steenbeek, 2017; Nee & Meenaghan, 2006) bleek dat kenmerken die te maken hebben met lay-out aanzienlijke invloed hebben op de besluitvorming door inbrekers. Ook in het onderhavige onderzoek werden deze kenmerken het vaakst genoemd door de deelnemers, met name aanwijzingen met betrekking tot de subcategorie surveillance. Deelnemers noemden vooral het gemak waarmee ze opgemerkt konden worden (bijvoorbeeld door burens of voorbij-

gangers). Een op de vijf deelnemers benoemde de aantrekkelijkheid van hoekhuizen. Deze werden als het meest kwetsbaar en daardoor als gemakkelijker doelwit beschouwd. Bovendien werden, gerelateerd aan surveillance, de mate van beschutting en vluchtroutes veel genoemd, meestal als eerste bij het betreden en observeren van de buurt. Enkele citaten die betrekking hebben op lay-out worden vermeld in box 1.

Box 1. Quotes over lay-out

Vluchtroutes

'Dit hoekhuis heeft mijn voorkeur, deze [ligt] aan de weg, dan ben je snel weg, je kan mensen op uitkijk zetten en het is donker, er is niemand thuis. Goede vluchtroute is belangrijk.' (Participant 101)

Surveillancemogelijkheden

'In deze wijk is het verder heel moeilijk om in te breken omdat iedereen je kan zien, vanuit elke hoek is er zicht op je, ieder huis kijkt op een ander huis.' (Participant 50)

Mate van dekking

'Hier aan het eind van de straat is wel aantrekkelijk om de wijk te kunnen observeren. Het is hier donker en in de bosjes kun je je rustig verstoppen.' (Participant 187)

Hoekhuizen

'Je pakt natuurlijk liever die op de hoek want dan heb je geen burens. Want het liefst heb je natuurlijk dat die twee allebei niet huis zijn. Op een gegeven moment word je misschien te kieskeurig. Toen dacht ik van dat hoekhuis is de beste.' (Participant 104)

Beveiliging

De kenmerken die deelnemers het meest binnen de categorie beveiliging noemden, hadden betrekking op de kwaliteit van het hang-en-sluitwerk en bijvoorbeeld de geschatte tijd om sloten, deuren of ramen open te breken. Deze bevindingen komen wederom overeen met resultaten uit eerder onderzoek (bijvoorbeeld Newton et al., 2008). Bovendien hadden de deelnemers bijzondere aandacht voor vormen van sociale controle, dat wil zeggen de aanwezigheid van mensen in de buurt, buurtpreventie, oplettende ouders en communicatie tussen burens, bijvoorbeeld door middel van apps of buurtwebsites. Andere beveiligingsmaatregelen, zoals camera's, alarmen of de mogelijke aanwezigheid van een hond, werden ook genoemd, zij het minder vaak (zie box 2).

Box 2. Quotes over beveiliging

Kwaliteit van deuren en raamsloten

'Ik liep meteen naar de deuren. Kijken wat voor sloten er zijn. Wat voor hendel is er? Gaat [de] deur naar buiten open [dan] is [het] lastiger breken.'

Wat voor hendel hebben de ramen. Staan ze open of dicht? En de sloten natuurlijk. Hoe makkelijk zijn de sloten?' (Participant 13)

Alarmen/camera's

'Daar let ik het meeste op. Altijd als ik ergens loop. Zijn er ergens camera's. Dat schrikt af, heb ik thuis ook. Je moet weten wie er voor je deur staat toch? Dus als je dan teruggaat en inbreekt, kunnen ze altijd nog kijken he wie liep er allemaal afgelopen tijd in de buurt die verdacht zou kunnen zijn. Dan verklein je je kansen.' (Participant 195)

Honden

'Waakhond = no go. Zie daar meteen zo'n bordje. Dan ga ik sowieso niet. Bordje is al genoeg, dan ga je meestal luisteren of kloppen of die hond er ook echt is maar zo'n bordje is al waarschuwing en twijfelmoment.' (Participant 72)

Sociale controle

'Dit huis is donker en een chille keuze, maar bij burens brandt wel het licht. Dus die kunnen alarmeren, dus daar moet je ook altijd op letten. Wie houdt wie in de gaten. Mensen kunnen op vakantie zijn, maar burens kunnen opletten. Kijk ook die burens aan de overkant hebben licht aan, dus ook al zou je hier gaan inbreken, kunnen zij het zien.' (Participant 98)

Aanwezigheid

De (mogelijke) aanwezigheid van bewoners werd ook vaak genoemd door de deelnemers, wederom in lijn met de uitkomsten uit eerdere onderzoeken dat inbrekers de voorkeur geven aan huizen waar bewoners niet aanwezig zijn (Coupe & Blake, 2006; Hearndon & Magill, 2004; Wright & Decker, 1994). Vaak genoemde indicaties van de aanwezigheid van de bewoners waren het branden van lichten in een huis, of auto's die voor de woning geparkeerd stonden. Aangezien de deelnemers voorafgaand aan het betreden van de VO te horen kregen dat het 17.30 uur was, gaven ze aan dat dit een tijdstip was waarop veel bewoners thuis zouden zijn of op het punt stonden thuis te komen, en dat dit dus geen ideaal moment was voor het plegen van een inbraak. Daarnaast noemden de deelnemers het gebruik van trucs of technologie om de aanwezigheid van bewoners vast te stellen, zoals aanbellen met een smoes, of om hun bewegingen na te gaan, bijvoorbeeld door kleine voorwerpen (zoals tandenstokers) in de deurpost te steken of door verborgen camera's te gebruiken. Zie box 3 voor een aantal citaten.

Box 3. Quotes over aanwezigheid

Afwezigheid bewoners

'Ik schrok eigenlijk van die lamp achter mij omdat ik dacht dat daar iets was. Hierzo staat het raam open maar ook staan de lichten aan dus dat vond ik een beetje verdacht. Maar het huis ernaast daar was geen auto aanwezig. En de lichten stonden soort van uit. Boven in ieder geval. Dus even naar binnen

kijken of er iemand was. Dan zou dit wel een interessant huis zijn om naar binnen te gaan, geen lichten, geen auto.’ (Participant 1)

Inbraaktrucs

‘Normaal gesproken zou ik dan over de schutting heen kijken. Vroeger ging ik gewoon aanbellen. Toen was ik nog wat jonger. En dan vroeg ik woont die en die hier? En dan hoorde je die woont hier niet. En als er dan niemand opendeed, dan kon je aan het werk.’ (Participant 82)

Geen verlichting

‘Ik zat te kijken naar aanwijzingen of mensen thuis waren of niet. Dat zie je ook aan de lichten en of de auto ervoor staat of niet. En als de lichten aan staan ga je ervan uit dat mensen niet thuis zijn of ga je dan eerst nog even kijken of je iets van beweging ziet.’ (Participant 26)

Geparkeerde auto’s

‘Hier waren sowieso mensen thuis, en auto staat er en licht en raam open. Als de auto niet bij die carport staat dan zijn ze waarschijnlijk niet thuis, daar let je dan op.’ (Participant 55)

Welvaart

De deelnemers benoemden kenmerken in de categorie welvaart het minst. Wanneer dat wel het geval was, ging het voornamelijk om het wijzen op waardevolle spullen in de woning, die van buitenaf zichtbaar waren. Het onderhoud van een huis of tuin werd ook vaak genoemd. Voor de grootte van het huis en de waarde van de daarbij geparkeerde auto’s gold dat in mindere mate. Het zou zo kunnen zijn dat inbrekers zich wel laten leiden door welvaart, maar dat dit uit het onderzoek niet naar voren kwam vanwege de homogeniteit van huizen en auto’s in de virtuele woonwijken. Vervolgonderzoek zou daar nader inzicht in kunnen bieden. Deze bevindingen komen echter wel deels overeen met onderzoek door Peeters et al. (2013), waaruit geen eenduidig beeld kwam over hoe welvaart van invloed is op het gedrag van en de doelselectie door inbrekers. Zie box 4 voor een aantal quotes over welvaart.

Box 4. Quotes over welvaart

Dure items

‘Hier zie je een iMac gelijk voor de deur een doos. Weet je 100% zeker dat daar binnen een iMac zit. Ja, je weet niet precies hoe duur een iMac is, maar het is wel bevestiging dat er geld in dit huis zit.’ (Participant 64)

Decor en inrichting

‘Moet de moeite waard zijn dit huis, mensen met geld. Dat zie je aan het huis. De aankleding van het huis.’ (Participant 25)

Grootte van huizen

‘Ik kijk naar de huizen. Het zijn niet echt hele grote huizen, ik weet niet wat voor soort mensen hier wonen. Ik denk niet dat het echt hele oude mensen

zijn die contant geld in huis hebben. Ik denk wat jongere mensen, nieuwbouwwoningen, dus in principe weinig goud of dergelijke.' (Participant 55)

Waarde van auto's

'Ik kijk wat voor auto's er staan om te zien wat voor soort inkomen er is, dus dat huis daar met die dikke auto zou ik voor gaan.' (Participant 175)

Nieuwe inzichten door de VR-RHD-methode

De VR-RHD-methode leverde naast een replicatie van bevindingen uit de bestaande literatuur, ook enkele nieuwe inzichten op. In deze paragraaf komen deze nader aan de orde.

Afweging risico en aantrekkelijkheid

Een interessante uitkomst heeft betrekking op hoe inbrekers geluid interpreteren (zie box 5). Uit eerder onderzoek bleek dat (menselijk) geluid als afschrikwekkend werd ervaren bij het kiezen van een doelwit (Lombard & Ditton, 2006). Uit ons onderzoek komt echter naar voren dat menselijk geluid door sommige deelnemers juist werd gezien als gunstig. Geluiden die duiden op mensen die een feestje hadden in hun tuin, of geluiden van andere bewoners in de woonwijk, zoals een televisie die hard aanstaat, werden aantrekkelijk gevonden omdat dit ook de inbrekers in staat stelde om meer geluid te maken. Het geluid van brekend glas of het forceren van een deur valt dan minder op.

Box 5. Quotes over het horen van menselijk geluid

'(...) Nee soms is het juist voordelig weet je. Mensen die meer lawaai maken kan jij ook weer meer lawaai maken. Of als het een buurtfeest is dan is het helemaal goed dan is de hele buurt op één plek. En de rest van de huizen is dan leeg.' (Participant 19)

'Hier hoorde ik een kind huilen. Dan zijn ze vaak met een kind bezig. Keek dus naar boven. Staat hier niks open om naar binnen te gaan. Als normaal mens doe je dat niet, maar je doet het voor de drugs. Je bent aan het inbreken voor je behoefte. Klinkt raar, maar het is wel zo. Dus die obstakels van een baby'tje, die zou je nooit wat aan doen ofzo, maar doordat ze daar mee bezig zijn, kun jij naar binnen.' (Participant 20)

'Ik deed liever inbraken in de stad. Meer in de stad betekent meer mensen, dus drukker, meer geluiden en daardoor minder aandacht voor jou.' (Participant 191)

'Ergens hoorde ik een feestje binnen, ergens waren mensen aan het genieten. En als mensen ergens plezier hebben, zullen ze zich richten op het feestje en niet op geluiden in hun omgeving. Weet je, het is eigenlijk slecht

als het helemaal stil is ergens. Dan kan lawaai heel gemakkelijk worden gehoord, je kunt altijd geluid maken als inbreker, maar alleen als er ergens een feestje is of andere geluiden. Misschien zijn andere burens ook daarheen gegaan, nog beter, want als er ergens een feestje is, zullen er meer geluiden op straat zijn. Niemand zal dat horen, en als het stil is, hoor je alles.' (Participant 181)

Aantrekkelijke objecten (Easter-Eggs)

Zoals eerder beschreven waren er in de virtuele wijken Easter-Eggs geplaatst die mogelijk inbrekers konden aantrekken of afschrikken en hun beslissingen konden beïnvloeden, gebaseerd op eerdere onderzoeken onder inbrekers waaruit naar voren kwam welke aspecten zij meewegen bij hun beslissing om over te gaan tot een inbraak.

Eye-trackingdata laten zien dat de Easter-Eggs werden waargenomen door deelnemers. Daarmee weten we echter nog niet waarom aandacht werd besteed aan de Easter-Eggs. Door de deelnemers achteraf hardop te laten denken kon dat inzichtelijk worden gemaakt. Meer dan de helft van de deelnemers noemde spontaan de Easter-Eggs die konden worden gebruikt als hulpmiddel bij inbraken, zoals containers om op te klimmen of een ladder om bij een raam te kunnen komen (zie box 6).

Box 6. Easter-Eggs-quotes

Handig geplaatste voorwerpen als hulpmiddelen voor inbraak

'De afvalcontainers hier zijn ook perfect. Je kunt ze overal naartoe schuiven, ergens op klimmen, maar ook gebruiken om achter te verschuilen.' (Participant 149)

Uitnodigende elementen zoals ladders

'Ze hadden deze ladder hier natuurlijk nooit neer moeten zetten. De ladder is een uitnodiging om binnen te komen.' (Participant 146)

Handige objecten zoals pallets voor gemakkelijke toegang

'Kijk daar eens. Dat is een pallet. Je kunt dat als gereedschap gebruiken om iets gemakkelijker een huis binnen te klimmen. Nou, hier zie je ook een prullenbak, nou, je kunt een auto heel gemakkelijk gebruiken om op de carport te komen.' (Participant 167)

Gemakkelijke toegangspunten zoals gestapelde pallets en ladders

'Ik kon hier gemakkelijk inbreken. Je kunt die pallets op elkaar stapelen en, voilà, je bent op de carport. Of je kunt gewoon die ladder pakken – ze hebben het heel gemakkelijk gemaakt.' (Participant 99)

Veelbesproken elementen in de virtuele woonwijken die niet onder de Easter-Eggs vielen
Een andere interessante bevinding is dat er – naast de registratie van de Eye-tracking en de Easter-Eggs – ook andere elementen waren in de VO waar de inbrekers hun aandacht op richtten bij het al dan niet overgaan tot inbraak. Hierop reflek-

teerden zij tijdens de RHD-taak, en hieruit blijkt wederom de meerwaarde van het inzetten van de VR-RHD-methode, aangezien we deze resultaten niet hadden gevonden door alleen de VR-en Eye-trackingdata te analyseren. In Wijk A waren deze elementen in het straatbeeld daadwerkelijk aanwezig in de echte wijk en zijn deze overgenomen in de VO. Dit maakt het interessant, aangezien de beoordeling hiervan door de inbrekers terug te vertalen is naar de echte wereld. Het bleek dat veel van de inbrekers spraken over het bepalen van het niveau van sociale controle in de wijk door elementen (of voorwerpen) die in de wijk stonden of lagen (zie box 7). Dit waren elementen zoals voortuinen met veel speelgoed erin, verpakkingen van dure spullen voor de voordeur en fietsen en steps die niet op slot stonden. De interpretatie van de inbreker biedt inzicht in hoe relevant deze elementen zijn voor het kiezen van een doelwit, de risico-inschatting van een wijk en het waargenomen niveau van 'guardianship' (informeel toezicht) in de woonwijk. Deze interpretatie van besluitvorming biedt mogelijkheden voor de inbrekers om sociale controle in een buurt in te schatten. Op deze manier kunnen ze bepalen wat voor soort mensen er wonen, hoe ze met hun bezittingen omgaan en het gevoel van veiligheid aangeven.

Box 7. Quotes over elementen in de VO ter beoordeling van de woonwijken

Aanduidingen van sociale controle en gevoel van veiligheid

'Mensen voelen zich veilig in deze buurt. Ze zijn ontspannen over het buiten laten van spullen. Niet te veel auto's rond. Het is fijn voor hen, dat veilige gevoel en zo. Voor mij kan het handig zijn. Mensen laten gewoon dingen liggen in deze buurt. Het is zo'n plek waar ze zich op hun gemak voelen, dus je kunt het merken aan de sfeer en al het spul dat buiten blijft liggen. Dus laten ze alles open, weet je?' (Participant 189)

Schijn van sociale controle en vertrouwen in de gemeenschap

'(...) en jongere kinderen, ook. Meer kinderen betekenen meer aandacht. Je wilt absoluut geen kleintjes in de buurt hebben als je inbreekt; dat gaat echt te ver. Daar ben ik altijd voor teruggedeinsd. Mensen kijken hier naar elkaar uit, vooral naar de kinderen. Er is een speeltuin, dingen liggen buiten, en mensen voelen zich veilig. Ze houden een oogje in het zeil. Een andere factor om op te letten wanneer er veel kinderen zijn, is dat mensen met kinderen geneigd zijn op anderen met kinderen en hun kinderen te letten. Dus in deze buurt zijn er meer ogen die opletten.' (Participant 183)

Aanwijzingen van sociale controle en welvaart

'Hier achter, de achterkant met bouwmaterialen – mensen laten dat niet zomaar nonchalant liggen; het valt behoorlijk op. Ofwel houdt iemand er een oogje op, of zo niet, dan kun je gemakkelijk binnenkomen met wat hier is. Kijk, deze mensen hebben dure spullen gekocht, dus ja, het is bijna uitnodigend om binnen te gaan. Ze letten waarschijnlijk niet zo goed op het opruimen en op slot doen van de deuren als ze dure spullen hebben.' (Participant 200)

Aanwijzingen van sociale controle en opvallende aanwezigheid

‘Jonge mensen in deze buurt, je ziet overal speelgoed en dergelijke liggen – scooters, het is een woonwijk. Niet echt een aantrekkelijke buurt, moet ik zeggen. Je wordt overal gezien. Mensen met kinderen houden een oogje in het zeil voor verdachte figuren op straat, dus als je hier rondloopt, val je gemakkelijk op. Het is ook stiller, mensen zijn eerder binnen, dus er zijn meer mensen thuis. (...) Degenen die mensen inhuren voor schilderwerk laten hun ladders gewoon liggen omdat alles hier zo veilig is. Dus als er iets verdachts aan de hand is, letten mensen op.’ (Participant 197)

Veranderingen in de tijd

Een andere interessante bevinding was dat de deelnemers vaak spontaan begonnen te vertellen over wat er in de loop der tijd was veranderd bij het plegen van inbraken (zie box 8). Diverse deelnemers, meestal oudere, gaven aan dat tegenwoordig vaker sprake is van dubbele ramen, sterkere sloten en deuren met inbraakveilige sloten. Als gevolg van dit soort preventiemaatregelen is het verschaffen van toegang tot woningen lastiger geworden. Ook werd genoemd dat mensen tegenwoordig minder vaak deuren openlaten of touwtjes uit de brievenbus laten hangen. Mensen zijn bovendien alerter geworden en maken meer gebruik van camera's en slimme deurbellen. Ook de inzet van buurtpreventie en apps waarmee bewoners elkaar, of de politie, kunnen waarschuwen, maakt het inbreken tegenwoordig lastiger. Dit laat zien dat dergelijke maatregelen om het inbreken moeilijker te maken effect hebben en dat investeringen in het versterken van sloten, deuren en ramen lonen.

Box 8. Quotes over veranderingen in de tijd

‘(...)15 jaar geleden ofzo. Dat was een hele andere wereld zeg maar qua sloten en deuren enzo. Ja hele andere tijd, je nam gewoon een flipper mee, dat is een soort pasje.’ (Participant 102)

‘Inbreken was vroeger veel makkelijker. Maar sinds nieuwbouwwijken, en sinds het hang- en sluitwerk is verbeterd, is het een stuk moeilijker geworden. Dubbele beglazing. Die enkele glazen daar, daar kon je gewoon een handdoek voor houden en dan kon je het intikken. Al had je maar een hoekje, dan kon je toch met je hand naar binnen. Ik heb zelfs nog meegemaakt [dat je] van die deurklinken [had] aan de binnenkant van de deur, dan kon je [die] met een touwtje of een stukje ijzerdraad via de brievenbus openmaken.’ (Participant 107)

‘(...) Hier nog even kijken. Dit soort appartementencomplexen zijn nog lastiger. Dit is de tijd van nu. Hoe het nu een beetje is. Ik praat uit ervaring van 16 jaar geleden, zou het nu niet meer doen. Te lastig, en inbreken is een van de laagste wat je kan beginnen, wat je kunt doen. Het heeft ook hoge impact

op mensen, vertrouwde omgeving. En als je dat nog steeds na zoveel jaar moet doen heb je iets verkeerd gedaan denk ik.' (Participant 57)

'Meestal als je jong bent ga je dat niet doen. Tegenwoordig met het whatsapp preventie dat het al wat moeilijker wordt gemaakt, dat mensen wat voorzichtiger zijn. Vroeger kon je heel makkelijk kijken, kon je hier doorheen lopen, in tuinen kijken. Niet die oplettende mensen overal. Ik vind dat het steeds wat moeilijker wordt gemaakt.' (Participant 150)

'Soms ging je voor documenten enzo vroeger was daar natuurlijk veel mee te doen, sommige gingen voor goud en de kluis. Kijk vroeger had je natuurlijk die videorecorders en toen kwamen de dvd-spelers en de flatscreens en dat was heel veel waard ja. Ik had altijd een hond, dan nam ik de hond mee en dan ging ik de wijk in en dan kon je een beetje kijken. En op een gegeven moment ging het er een beetje af hè, want je neemt zoveel risico.' (Participant 7)

'Kijk in mijn tijd kreeg je nog veel voor ID's en rijbewijzen enzo, en dat zijn kleine dingen, dus rugtas om en lopen en dan meerdere na elkaar (...) En zelfs via [de] voordeur kon ik naar binnen zonder geluid. Vroeger was alles nog veel makkelijker he, dus dat ging ook makkelijker.' (Participant 2)

Daarnaast kunnen de uitkomsten worden gebruikt voor het nader typeren van inbrekers. Zowel in de vakliteratuur als in de volksmond worden vaak twee 'typen' inbrekers onderscheiden: gelegenhedsinbrekers die ter plekke de situatie verkennen en inschatten, en daders die zich richten op specifieke woningen en planmatig te werk gaan. Eerder onderzoek laat zien dat inbrekers meestal de gelegenheid ter plekke bezien (Nee, 2015). De resultaten uit ons onderzoek laten echter zien dat de meeste inbrekers tegenwoordig werken op basis van tips. Op grond van een 'Latent Class Analysis' (LCA) kunnen in een populatie subgroepen met vergelijkbare kenmerken worden gevonden. Daaruit bleek dat er vier subtypen inbrekers in de data voorkomen: de Vroege Start Veelplegers (16,5 procent, $n=33$), de Middelenafhankelijken (13 procent, $n=26$), de Late Start Opportunisten (5 procent, $n=10$) en de Jonge Allrounders (65,5 procent, $n=131$). De grootste groep, dat wil zeggen de Jonge Allrounders, betreft daders die op jonge leeftijd beginnen, gemiddeld tien jaar jonger zijn dan de rest van de inbrekersgroep, vaak planmatig werken en op basis van tips, geen middelen gebruiken, geen verslavingsproblematiek rapporteren en inbraken bijna altijd samen met anderen plegen.

Het is belangrijk op te merken dat de vier categorieën sterk in grootte verschillen. De vierde categorie, Jonge Allrounders, is bijvoorbeeld veruit de grootste groep en omvat 65,5 procent van de totale inbrekersteekproef. Ter vergelijking, de groep Late Start Opportunisten is juist heel klein (5 procent) en heeft een lage inbraakfrequentie. Vanuit een beleidsperspectief is laatstgenoemde groep derhalve minder relevant en de eerste groep juist relevant. De Vroege Start Veelplegers zijn welis-

waar beperkt in omvang (16,5 procent van de totale steekproef), maar rapporteren wel een hoge inbraakfrequentie en vormen derhalve toch een relevante groep. Wat verder opvalt is dat de groep Vroege Start Veelplegers en Middelenafhankelijken onder de categorie ‘gelegenheidsinbrekers’ zou kunnen worden geschaard, maar dat de klassieke ‘professionele inbreker’ minder duidelijk is vertegenwoordigd. We merken op dat onze steekproef, hoewel uniek in grootte voor dit type onderzoek, geenszins als representatief kan worden beschouwd voor de gehele populatie inbrekers en niet-Nederlandssprekende inbrekers bijvoorbeeld niet in het onderzoek zijn meegenomen. De volledige resultaten worden momenteel verder uitgewerkt in een vervolgpublishatie.

Conclusie en discussie

In dit artikel bespraken we een nieuwe methode, die retrospectief hardop denken combineert met VR om inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van daders. Concluderend hebben we door het toevoegen van de RHD-methode aan onze VR-studie niet alleen eerder onderzoek kunnen repliceren, maar ook kunnen aantonen dat deze methode waardevol is om nieuwe informatie te verzamelen. We hebben inzicht gekregen in de afwegingen van risico's door de deelnemers, in de aantrekkelijkheid van wijken, en de veranderingen in de tijd, mede als gevolg van verbeterde preventiemaatregelen in en rondom woningen.

De VR-RHD-methode biedt een oplossing voor verschillende beperkingen waarmee conventionele benaderingen voor het bestuderen van criminele besluitvorming worden geconfronteerd. Ten eerste spreken de deelnemers zich hardop uit, waardoor cognitieve besluitvormingsprocessen, die niet naar voren komen in interviews of enquêtes, zichtbaar worden. De uitspraken worden verwerkt in gedetailleerde transcripten voor verdere analyse. Ten tweede, doordat de opname onmiddellijk na de activiteit wordt afgespeeld, wordt de periode tussen het (virtuele) strafbare feit en de daaropvolgende gegevensverzameling verkort van maanden of zelfs jaren tot enkele minuten, waardoor problemen met herinnering of het achteraf construeren van de werkelijkheid beter worden voorkomen. Ten derde draagt deze benadering ook bij aan onderzoek naar VR en observationeel onderzoek, omdat zij ook de mogelijkheid biedt om specifiek gedrag van deelnemers met hen te bespreken. Ten slotte bleek de methode een effectieve manier om het ijs te breken en een band op te bouwen tussen de onderzoeker en de deelnemers.

Onvermijdelijk kent het onderzoek ook beperkingen. Ten eerste beperkt het ontbreken van een controlegroep de mogelijkheid om de mate waarin de methode de motivatie van de deelnemers om informatie te onthullen heeft verbeterd, te kwantificeren. Is de RHD-methode daadwerkelijk de beste methode of zouden we dezelfde informatie krijgen als we de gelijktijdige hardop-denkmethode hadden gebruikt? Ten tweede is, ondanks het optisch realisme van de virtuele wijken, het verkennen voor het uitvoeren van een ‘virtuele inbraak’ niet hetzelfde als het verkennen voor het plegen van een daadwerkelijke inbraak. Toekomstige doorontwikkeling van VR-technologieën kan hier mogelijk een bijdrage aan leveren. Ten derde liepen de deelnemers niet daadwerkelijk door de VO, maar gebruikten ze een game controller

om door de virtuele buurt te navigeren. In toekomstige studies zouden bijvoorbeeld loopbanden kunnen worden gebruikt, of grotere ruimtes met VR-sensoren waarin deelnemers daadwerkelijk kunnen rondlopen, zodat de ervaring nog realistischer wordt. Ten slotte kunnen ook details die verstorend konden werken, worden aangepast. Zo kregen de deelnemers in dit onderzoek te horen dat het tijdstip 17.30 uur was ten tijde van het verkennen van de virtuele wijk en gaven ze aan dat dit geen ideale tijd was, omdat veel bewoners thuis waren of op het punt stonden thuis te komen. Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen of dit inderdaad uitmaakt door de tijdstippen te wisselen tussen overdag en avond, en licht en donker.

De VR-RHD-methode fungeert, kortom, als een waardevol instrument ter aanvulling van bestaande benaderingen voor gegevensverzameling, draagt bij aan het begrip van het cognitieve proces dat ten grondslag ligt aan criminele besluitvorming, en stelt onderzoekers in staat toegang te krijgen tot drijfveren voor specifiek gedrag die anders verborgen zouden zijn gebleven. De methode biedt nieuwe inzichten in de besluitvorming van inbrekers, waarmee we effectievere preventie- en interventiestrategieën kunnen ontwikkelen.

Literatuur

- Branch, J. L. (2000). Investigating the information-seeking processes of adolescents: the value of using think alouds and think afters. *Library and Information Science Research*, 22(4), 371-392. [https://doi.org/10.1016/S0740-8188\(00\)00051-7](https://doi.org/10.1016/S0740-8188(00)00051-7)
- Coupe, T., & Blake, L. (2006). Daylight and darkness targeting strategies and the risks of being seen at residential burglaries. *Criminology*, 44(2), 431-464.
- Eccles, D. W., & Arsal, G. (2017). The think aloud method: what is it and how do I use it? *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 9(4), 514-531. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2017.1331501>
- Elffers, H. (2021). Validity concerns about self-reported surveys on rule compliance. In B. Van Rooij & D. Sokol (Eds.), *The Cambridge handbook of compliance*, pp. 761-772, Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108759458.051
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: verbal reports as data*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/5657.001.0001>
- Fox, M. C., Ericsson, K. A., & Best, R. (2011). Do procedures for verbal reporting of thinking have to be reactive? A meta-analysis and recommendations for best reporting methods. *Psychological Bulletin*, 137(2), 316-344. <https://doi.org/10.1037/a0021663>
- Gregg, A., Reid, R., Garbrick, A., Williams, V., & Aldemir, T. (2017). *Canvas UX think aloud observations report*. The Pennsylvania State University.
- Güss, C. D. (2018). What is going through your mind? Thinking aloud as a method in cross-cultural psychology. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01292>
- Hearndon, I., and Magill, C. (2005), Decision-Making by House Burglars: Offenders' Perspectives. Home Office Research Findings No. 249. London: Home Office.
- Hertzum, M., Holmegaard, K. D., & Andersen, H. H. K. (2009). Scrutinizing usability evaluation: does thinking aloud affect behaviour and mental workload? *Behaviour and Information Technology*, 28(2), 165-181. <https://doi.org/10.1080/01449290701773842>
- Kesler, T., Tinio, P. P. L., & Nolan, B. T. (2016). What's our position? A critical media literacy study of popular culture websites with eighth-grade special education

- students. *Reading & Writing Quarterly*, 32(1), 1-26. <https://doi.org/10.1080/10573569.2013.857976>
- Langton, S.H., and Steenbeek, W. (2017). Residential burglary target selection: An analysis at the property-level using Google Street View, *Applied Geography*, Volume 86, Pages 292-299, <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.06.014>.
- Leighton, J. P. (2017). *Using think-aloud interviews and cognitive labs in educational research*. Oxford University Press.
- Lombard, M., & Ditton, T. (2006). At the heart of it all: the concept of presence. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 3(2). <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x>
- Malek, H. B., Berna, F., & D'Argembeau, A. (2017). Reconstructing the times of past and future personal events. *Memory*, 25(10), 1402-1411. <https://doi.org/10.1080/09658211.2017.1310251>
- Meenaghan, A., Nee, C., Van Gelder, J.-L., Otte, M., & Vernham, Z. (2018). Getting closer to the action: using the virtual enactment method to understand burglary. *Deviant Behavior*, 39(4), 437-460. <https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1407104>
- Nee, C. (2015). Understanding expertise in burglars: from pre-conscious scanning to action and beyond. *Aggression and Violent Behavior*, 20, 53-61. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.12.006>
- Nee, C., & Meenaghan, A. (2006). Expert decision making in burglars. *British Journal of Criminology*, 46(5), 935-949. <https://doi.org/10.1093/bjc/azl013>
- Nee, C., Van Gelder, J.-L., Otte, M., Vernham, Z., & Meenaghan, A. (2019). Learning on the job: studying expertise in residential burglars using virtual environments. *Criminology*, 57(3), 481-511. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12210>
- Newton, A., Rogerson, M. & Hirschfield, A. (2008). Relating target hardening to burglary risk: experiences from Liverpool. *Papers from the British Criminology Conference*, 8, 153-174.
- Peeters, M.P. (2013). Assessing the vulnerability of targets for burglary. Creating a multi-level observational instrument In P. Ponsaers, A. Crawford, De Maillard, J. 33 Shapland and A. Verhage (Eds.), *Crime, Violence, Justice and Social Order* (pp. 171-206). Antwerpen: Maklu.
- Peeters, M. (2016). *De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen: de invloed van omgevingscriminologische kenmerken op huis-, straat- en buurtniveau op het inbraakrisico van woningen* (Proefschrift). Universiteit Gent.
- Reinhart, A., Evans, C., Luby, A., Orellana, J., Meyer, M., Wiczorek, J., Elliott, P., Burckhardt, P., & Nugent, R. (2022). Think-aloud interviews: a tool for exploring student statistical reasoning. *Journal of Statistics and Data Science Education*, 30(2), 100-113. <https://doi.org/10.1080/26939169.2022.2063209>
- Sergiou, C.-S., Gerstner, D., Nee, C., Elffers, H., & Van Gelder, J.-L. (2024). Virtual reality-based retrospective think aloud (VR-RTA): a novel method for studying offender decision-making. *CrimRxiv*. Geraadpleegd op 01-08-2024, van www.crimrxiv.com/pub/btgwyz1b
- Van den Haak, M. J., De Jong, M. D. T., & Schellens, P. J. (2004). Retrospective vs. concurrent think-aloud protocols: testing the usability of an online library catalogue. *Behaviour and Information Technology*, 22(5), 339-351. <https://doi.org/10.1080/0044929031000>
- Van Gelder, J.-L. (2023). Virtual reality for criminologists: a road map. *Crime and Justice*, 52(1), 1-49.
- Van Gelder, J.-L., Nee, C., Otte, M., Demetriou, A., Van Sintemaartensdijk, I., & Van Prooijen, J.-W. (2017). Virtual burglary: exploring the potential of virtual reality to

Carmen-Silva Sergiou, Henk Elffers & Jean-Louis van Gelder

- study burglary in action. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 54(1), 29-62. <https://doi.org/10.1177/0022427816663997>
- Van Sintemaartensdijk, I., Van Prooijen, J.-W., Nee, C., Otte, M., & Van Lange, P. (2022). Personality and burglary: a virtual reality study. *Personality and Individual Differences*, 196. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111712>
- Van Sintemaartensdijk, I., Van Gelder, J.-L., Van Prooijen, J.-W., Nee, C., Otte, M., & Van Lange, P. (2021). Mere presence of informal guardians deters burglars: a virtual reality study. *Journal of Experimental Criminology*, 17(4), 657-676. <https://doi.org/10.1007/s11292-020-09430-1>
- Verwee, I., Ponsaers, P., & Enhus, E. (2007). *Inbreken is mijn vak. Textuur en praktijk van woninginbraak*. Boom Juridische uitgevers.
- Wolcott, M. D., & Lobczowski, N. G. (2021). Using cognitive interviews and think-aloud protocols to understand thought processes. *Currents in Pharmacy Teaching & Learning*, 13(2), 181-188. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2020.09.005>
- Wright, R. T., & Decker, S. (1994). *Burglars on the job: streetlife and residential break-ins*. Northeastern University Press.